

# Diskrete Mathematik | DMI

## Zusammenfassung

### INHALTSVERZEICHNIS

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Aussagenlogik</b>                                 | <b>3</b> |
| 1.1. Glossar                                            | 3        |
| 1.2. Formeln                                            | 3        |
| 1.3. Rechenregeln                                       | 3        |
| <b>2. Prädikatenlogik</b>                               | <b>4</b> |
| 2.1. Glossar                                            | 4        |
| <b>3. Beweisen</b>                                      | <b>4</b> |
| 3.1. Induktion                                          | 4        |
| 3.1.1. Techniken                                        | 5        |
| <b>4. Direkte, iterative und rekursive Berechnungen</b> | <b>5</b> |
| 4.1. Glossar                                            | 5        |
| <b>5. Mengen</b>                                        | <b>5</b> |
| 5.1. Glossar                                            | 5        |
| 5.2. Rechenregeln                                       | 5        |
| <b>6. Formeln, Abbildungen, Relationen</b>              | <b>6</b> |
| 6.1. Glossar                                            | 6        |
| <b>7. Modulo-Rechnen</b>                                | <b>6</b> |
| 7.1. Glossar                                            | 7        |
| 7.2. Rechenregeln                                       | 7        |
| 7.3. Primfaktorenzerlegung                              | 7        |
| 7.4. Euklidischer Algorithmus                           | 7        |
| 7.5. Erweiterter Euklidischer Algorithmus               | 8        |
| 7.6. Kleiner Fermat                                     | 8        |
| 7.7. Satz von Euler                                     | 8        |
| 7.7.1. Euler'sche $\varphi$ -Funktion (Totient)         | 9        |
| 7.8. RSA Verschlüsselung                                | 9        |
| <b>8. Lineare Algebra</b>                               | <b>9</b> |
| 8.1. Glossar                                            | 9        |
| 8.2. Pivot-Gleichung                                    | 9        |
| 8.3. Gauss-Tableau                                      | 10       |
| 8.4. Vektoren                                           | 11       |
| 8.4.1. Glossar                                          | 11       |
| 8.4.2. Vektorenrechnen                                  | 12       |
| 8.4.3. Rechenregeln                                     | 13       |
| 8.4.4. Kreuzprodukt                                     | 13       |
| 8.4.5. Vektorraum                                       | 14       |
| 8.4.6. Lineare Abbildung                                | 14       |
| 8.5. Matrizen                                           | 15       |
| 8.5.1. Glossar                                          | 15       |
| 8.5.2. Eigenschaften                                    | 15       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.5.3. Definition .....                                        | 16        |
| 8.5.4. Matrizen als Vektoren interpretieren .....              | 16        |
| 8.5.5. Matrizen transponieren .....                            | 17        |
| 8.5.6. Matrizen invertieren .....                              | 17        |
| 8.5.7. Matrixmultiplikation .....                              | 17        |
| 8.5.8. Determinante .....                                      | 17        |
| 8.5.9. Eigenwerte .....                                        | 20        |
| 8.5.10. Eigenwert $\lambda = 2$ .....                          | 21        |
| 8.5.11. Eigenwert $\lambda = 3$ .....                          | 21        |
| 8.5.12. Diagonalisierbar .....                                 | 21        |
| 8.5.13. Rechenregeln .....                                     | 22        |
| 8.5.14. Alternative Berechnungsstrategie von Eigenwerten ..... | 22        |
| <b>8.6. Analytische Geometrie .....</b>                        | <b>22</b> |
| 8.6.1. Geraden .....                                           | 23        |
| 8.6.2. Ebenen .....                                            | 24        |

# 1. AUSSAGENLOGIK

## 1.1. GLOSSAR

| Begriff                      | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussage                      | Feststellender Satz, dem eindeutig «wahr» oder «falsch» zugeordnet werden kann. Symbole wie $A, B, C...$ werden dafür verwendet                                                                                                                   |
| Aussagenlogische Form        | Kombination von Aussagen, verknüpft durch Junktoren                                                                                                                                                                                               |
| Aussageform                  | Aussagen verknüpft mit Variablen                                                                                                                                                                                                                  |
| Normalform                   | Standartisierte Aussagenlogische Formen (Formeln)                                                                                                                                                                                                 |
| Negationsnormalform          | $\neg$ steht ausschliesslich direkt vor Aussagen oder Konstanten                                                                                                                                                                                  |
| Verallgemeinerte Disjunktion | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einzelne Aussage oder Negation</li> <li>– wahr oder falsch</li> <li>– Disjunktion <math>A \vee B</math>, falls <math>A</math> und <math>B</math> selbst verallgemeinerte Disjunktionen sind</li> </ul>   |
| Verallgemeinerte Konjunktion | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einzelne Aussage oder Negation</li> <li>– wahr oder falsch</li> <li>– Konjunktion <math>A \wedge B</math>, falls <math>A</math> und <math>B</math> selbst verallgemeinerte Konjunktionen sind</li> </ul> |
| Disjunktive Normalform       | Disjunktion von (oder eine einzelne) verallgemeinerten Konjunktionen<br>Beispiel: $(A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C)$                                                                                                    |
| Konjunktive Normalform       | Konjunktion von (oder eine einzelne) verallgemeinerten Disjunktionen<br>Beispiel: $(A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C)$                                                                                                          |
| Kontradiktion                | Immer falsch                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tautologie                   | Immer wahr                                                                                                                                                                                                                                        |
| Junktoren (/Konnektoren)     | $\neg$ Negation<br>$\wedge$ Konjunktion<br>$\vee$ Disjunktion (einschliessliches oder!)<br>$\Rightarrow$ Implikation<br>$\Leftrightarrow$ Äquivalenz                                                                                              |
| Bindungsstärke               | $\neg$ vor $\wedge, \vee$ vor $\Rightarrow, \Leftrightarrow$                                                                                                                                                                                      |

## 1.2. FORMELN

$$\begin{aligned}
 (A \Rightarrow B) &\Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A) & (A \Leftrightarrow B) &\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) & A \vee (\neg A \wedge B) &\Leftrightarrow A \vee B \\
 (A \Rightarrow B) &\Leftrightarrow (\neg A \vee B) & \neg(A \Rightarrow B) &\Leftrightarrow A \wedge \neg B & (A \Rightarrow B \Rightarrow C) &\Leftrightarrow (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)
 \end{aligned}$$

## 1.3. RECHENREGELN

| Begriff          | Bedeutung                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtrennungsregel | $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$                                           |
| Kommutativität   | $(A \wedge B) \Leftrightarrow (B \wedge A)$<br>$(A \vee B) \Leftrightarrow (B \vee A)$ |

| <b>Begriff</b>    | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assoziativität    | $A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$<br>$A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$                     |
| Distributivität   | $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$<br>$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ |
| Absorption        | $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$<br>$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$                                                         |
| Idempotenz        | $A \vee A = A$<br>$A \wedge A = A$                                                                                                         |
| Doppelte Negation | $\neg(\neg A) \Leftrightarrow \neg\neg A \Leftrightarrow A$                                                                                |
| Konstanten        | $W = \text{wahr}$<br>$F = \text{falsch}$                                                                                                   |
| de Morgan         | $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$<br>$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$                             |

## 2. PRÄDIKATENLOGIK

### 2.1. GLOSSAR

| <b>Begriff</b> | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subjekt        | «Konkretes Ding» / Stellvertreter einer Variable                                                                                                                                                   |
| Prädikat       | «Eigenschaft», zB «ist eine Primzahl»<br>Prädikate werden oft wie Funktionen geschrieben. Ist $P$ ein Prädikat, dann bedeutet $P(x)$ , dass $x$ das Prädikat erfüllt. $P(x)$ ist eine Aussageform. |
| Quantor        | $\forall$ Allquantor (Für alle)<br>$\exists$ Existenzquantor (Es existiert)                                                                                                                        |

## 3. BEWEISEN

### 3.1. INDUKTION

$$A(1) \wedge (A(n) \Rightarrow A(n+1)) \Rightarrow A(m), m \in \mathbb{N}$$

**Beispiel 1:**  $2 \mid (6^n)$

- 1) Verankerung:  $n = 0$ 
  - $2 \mid (6^0)$
- 2) Induktionsschritt  $n \rightarrow n+1$ 
  - $2 \mid (6^{n+1})$ 
    - a) Induktionsannahme:  $2 \mid (6^n)$
    - b) Behauptung:  $2 \mid (6^{n+1})$
    - c) Beweis: Verwendung der Annahme, um Richtigkeit der Behauptung zu zeigen  $2 \mid (6^n + 6)$

### 3.1.1. Techniken

- 1) Direkter Beweis  $f(n) = f_1(n) = f_2(n) = \dots = f_m(n) = g(n)$
- 2) Differenz gleich Null  $f(n) - g(n) = 0 \Rightarrow f(n) = g(n)$
- 3) Äquivalenzumformung
- 4) Dritte Grösse (vereinfachen)  $g(n) = h(n) = f(n)$

## 4. DIREKTE, ITERATIVE UND REKURSIVE BERECHNUNGEN

### 4.1. GLOSSAR

| Begriff | Bedeutung                                      |
|---------|------------------------------------------------|
| Folge   | Nummerierte Liste von Objekten (Folgegliedern) |
| Reihe   | Summe von Folgegliedern einer Zahlenfolge      |

## 5. MENGEN

### 5.1. GLOSSAR

| Begriff              | Bedeutung                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aufzählend           | $\{1, 2, 3\}$                                                   |
| Beschreibend         | $\{x \in \mathbb{N}^+ \mid x < 4\}$                             |
| Mächtigkeit          | Anzahl Elemente einer Menge $ M $                               |
| Potenzmenge          | Menge aller Teilmengen einer Menge $P(M)$<br>$ P(M)  = 2^{ M }$ |
| Teilermenge          | $T(n) =$ Menge der Teiler der Zahl $n$                          |
| Kartesisches Produkt | $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$                 |

### 5.2. RECHENREGELN

Für die Mengen A und B in der Obermenge M gelten die folgen- Weiteres:  
den Aussagen:

$$\begin{array}{llll}
 A \setminus \emptyset = A & A \cup \bar{A} = M & A \setminus B = A \cap \bar{B} & (A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C) \\
 A \setminus A = \emptyset & \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} & \overline{A \setminus B} = \bar{A} \cup B & A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C) \\
 \overline{\bar{A}} = A & \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B} & (A \setminus B) \cup (A \cap B) = A & \\
 A \cap \bar{A} = \emptyset & A \setminus (A \setminus B) = A \cap B & (A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset & 
 \end{array}$$

## 6. FORMELN, ABBILDUNGEN, RELATIONEN

### 6.1. GLOSSAR

| Begriff                | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion/Abbildung     | Zuordnung, die jedem Element der Definitionsmenge $D$ genau ein Element einer Zielmenge $Z$ zuordnet.<br>Injektive Relation $f : D \rightarrow Z$<br>Abbildungen mit mehreren Argumenten: $f : A \times B \rightarrow Z, f(a, b) = y$                                                                                                                                                      |
| Graph                  | Menge von Paaren $(x, f(x))$<br>$G \in D \times Z$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Relation               | Teilmenge des Kartesischen Produktes mehrerer Mengen<br>$A = \prod_{i=1}^n A_i,  A_i  = n_i \Rightarrow  A  = \prod_{i=1}^n n_i$<br>– Kleiner-Relation: $R_{<} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a < b\}$<br>– Gleich-Relation: $R_{=} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a = b\}$<br>– Kleiner-Gleich-Relation: $R_{\leq} = R_{=} \cup R_{<} = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B, a \leq b\}$ |
| Surjektiv              | Alle Elemente der Definitions- und Zielmenge sind «verknüpft» / jedes Element der Bildmenge kommt als Bild vor                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Injektiv               | Alle Inputs haben eindeutige Outputs $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bijektiv               | Surjektiv und Injektiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reflexiv               | Alle Elemente von $A$ stehen zu sich selbst in Beziehung $a \in A \Rightarrow (a, a) \in R$<br>$A \Leftrightarrow A$                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Symmetrisch            | $(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$<br>$(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow (B \Leftrightarrow A)$                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transitiv              | $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$<br>$(A \Leftrightarrow B) \wedge (B \Leftrightarrow C) \Rightarrow (A \Leftrightarrow C)$                                                                                                                                                                                                                                      |
| Äquivalenzrelation     | reflexiv, symmetrisch und transitiv $\Leftrightarrow, =$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Irreflexiv             | $a \in A \Rightarrow \neg(a, a) \in R$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Asymmetrisch           | $(a, b) \in R \Rightarrow \neg(b, a) \in R$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antisymmetrisch        | $((a, b) \in R) \wedge ((b, a) \in R) \Rightarrow a = b$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ordnungsrelation       | reflexiv, antisymmetrisch und transitiv $\leq$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symmetrische Differenz | $A \Delta B = \{x \in G \mid (x \in A \cup B) \wedge \neg(x \in A \cap B)\}$<br>$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$<br>$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$                                                                                                                                                                                                          |

## 7. MODULO-RECHNEN

Die Modulo-Relation ist eine **Äquivalenzrelation** auf  $\mathbb{Z}$ .

## 7.1. GLOSSAR

| Begriff                  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teiler-Relation          | Für $a, b \in \mathbb{Z}$ ist die Teiler-Relation $b \mid a \Leftrightarrow T(b, a) \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : bq = a$<br>$b \mid a \Leftrightarrow -b \mid a$<br>$b \mid a \Leftrightarrow b \mid -a$<br>Ordnungsrelation auf $\mathbb{N}$ |
| Modulo-Relation          | Für $a, q, r \in \mathbb{Z}$ ist die Modulo-Relation $R_q(a, r) \Leftrightarrow q \mid a - r \Leftrightarrow a \equiv r \pmod{q}$                                                                                                                           |
| $\sim$                   | «relates to» $a \sim b \Leftrightarrow (a, b) \in R$                                                                                                                                                                                                        |
| Quotient, Rest           | Zu jeder Zahl $a \in \mathbb{Z}$ und jeder Zahl $b \in \mathbb{Z}$ gibt es eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $a = q \cdot b + r, 0 \leq r < b$<br>Bsp: $7 = 2 \cdot 3 + 1$<br>$q$ heisst <b>Quotient</b><br>$r$ heisst <b>Rest</b>       |
| Restklassen              | $[b]_q = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \pmod{q}\}, q > 0$<br>$\mathbb{Z}_q = \{[0]_q, [1]_q, [2]_q, \dots, [q-1]_q\} = \underbrace{\{0, 1, 2, 3, \dots, q-1\}}_{\text{Vereinfachung}}$                                                                 |
| Multiplikatives Inverses | Für $a \in \mathbb{Z}_q$ ist $b \in \mathbb{Z}_q$ das <b>multiplikative inverse</b> von $a$ , wenn $a \cdot b \equiv 1 \pmod{q}$                                                                                                                            |
| Nullteiler               | Wenn für $a, b \in \mathbb{Z}_q : ab \equiv 0 \pmod{q}$ und $a \not\equiv 0 \pmod{q} \wedge b \not\equiv 0 \pmod{q}$ , heissen $a, b$ <b>Nullteiler</b>                                                                                                     |

## 7.2. RECHENREGELN

- $(a + b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) + (b \pmod{n})) \pmod{n}$
- $(a - b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) - (b \pmod{n})) \pmod{n}$
- $(a \cdot b) \pmod{n} = ((a \pmod{n}) \cdot (b \pmod{n})) \pmod{n}$
- $a^d \pmod{n} = (a^{d-x} \cdot a^x) \pmod{n} = ((a^{d-x} \pmod{n}) \cdot (a^x \pmod{n})) \pmod{n}$

## 7.3. PRIMFAKTORENZERLEGUNG

| Begriff            | Bedeutung                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{ggT}(a, b)$ | $\max\{d \in \mathbb{N} \mid d \mid a \wedge d \mid b\}$                                                                                                                                                   |
| $\text{kgV}(a, b)$ | $\min\{m \in \mathbb{N} \mid a \mid m \wedge b \mid m\}$<br>$\frac{ab}{\text{ggT}(a, b)}$                                                                                                                  |
| Teilerfremd        | Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ heissen <b>Teilerfremd</b> , wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$<br>Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und $q \in \mathbb{N}, q < p, q \neq 0$ dann ist $\text{ggT}(p, q) = 1$ |

## 7.4. EUKLIDISCHER ALGORITHMUS

Seien  $a, b \in \mathbb{N}, a \neq b, a \neq 0, b \neq 0$

Initialisierung: Setze  $x := a, y := b$  und  $q := x, r := x - q \cdot y$  (d.h. bestimme  $q$  und  $r$  so, dass  $x = q \cdot y + r$  ist)

Wiederhole bis  $r = 0$  ist

Ergebnis:  $y = \text{ggT}(a, b)$

**Beispiel 2 :**  $\text{ggT}(122, 72), a = 122, b = 72$

– Init:  $x_0 = a = 122, y_0 = b = 72$

– Iteration:

|         | $x = y_{-1}$ | $y = r_{-1}$    | $q = x \operatorname{div} y$ | $r = x \bmod y = x - q \cdot y$ |
|---------|--------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| $i = 0$ | 122          | 72              | 1                            | 50                              |
| $i = 1$ | 72           | 50              | 1                            | 22 Muster: $r_{i+1} < r_i$      |
| $i = 2$ | 50           | 22              | 2                            | 6                               |
| $i = 3$ | 22           | 6               | 3                            | 4                               |
| $i = 4$ | 6            | 4               | 1                            | 2                               |
| $i = 5$ | 4            | 2 = ggT(122,72) | 2                            | 0 (immer 0 am Schluss)          |

## 7.5. ERWEITERTER EUKLIDISCHER ALGORITHMUS

Seien  $a, b \in \mathbb{N}, a \neq 0, b \neq 0$

Initialisierung: Setze  $x := a, y := b, q := x \div y, r := x - q \cdot y, (u, s, v, t) = (1, 0, 0, 1)$  (d.h. bestimme  $q$  und  $r$  so, dass  $x = q \cdot y + r$  ist)

Wiederhole bis  $r = 0$  ist

Ergebnis:  $y = \operatorname{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$

Wenn  $\operatorname{ggT}(a, b) = 1$  ist, dann folgt:  $t \cdot v \equiv 1 \bmod a$

**Beispiel 3:**  $\operatorname{ggT}(99, 79)$

| $i$     | $x = y_{-1}$ | $y = r_{-1}$ | $q = x \div y$ | $r = x - q \cdot y$ | $u = s_{-1}$ | $s = u_{-1} - q_{-1} \cdot s_{-1}$ | $v = t_{-1}$ | $t = v_{-1} - q_{-1} \cdot t_{-1}$ |
|---------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| $i = 0$ | 99           | 79           | 1              | 20                  | 1            | 0                                  | 0            | 1                                  |
| $i = 1$ | 79           | 20           | 3              | 19                  | 0            | 1                                  | 1            | -1                                 |
| $i = 2$ | 20           | 19           | 1              | 1                   | 1            | -3                                 | -1           | 4                                  |
| $i = 3$ | 19           | 1            | 19             | 0                   | -3           | 4                                  | 4            | -5                                 |

Daraus folgend:

- $\operatorname{ggT}(99, 79) = 4 \cdot 99 + (-5) \cdot 79 \Leftrightarrow 396 - 395 = 1$
- $99 + (-5) = 94$  ist mult. Inv. von 79 in  $\mathbb{Z}_{99}$
- $79 + 4 = 83 \equiv 4$  ist mult. Inv. von 99 in  $\mathbb{Z}_{79}$

## 7.6. KLEINER FERMAT

Sei  $p \in \mathbb{N}$  eine Primzahl und  $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  mit  $\operatorname{ggT}(x, p) = 1$

Dann ist:  $x^{p-1} \equiv 1 \bmod p$

Daraus folgend:

$$x^{p-1} \equiv 1 \bmod p \quad | \quad ()^n$$

$$\Leftrightarrow x^{n(p-1)} \equiv 1 \bmod p \quad | \cdot x$$

$$\Leftrightarrow x^{1+n(p-1)} \equiv x \bmod p$$

$$\Leftrightarrow x^{1 \bmod (p-1)} \equiv x \bmod p$$

## 7.7. SATZ VON EULER

Sei  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  und  $z \in \mathbb{Z}$  mit  $\operatorname{ggT}(z, n) = 1$ . Dann ist  $z^{\varphi(n)} \equiv 1 \bmod n$ .



### 7.7.1. Euler'sche $\varphi$ -Funktion (Totient)

Sei  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  und  $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n \mid x \text{ hat ein multiplikatives Inverses in } \mathbb{Z}_n\}$ .  
Dann heisst  $\varphi(n)$ :

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \text{Anz. Elemente in } \mathbb{Z}_n \text{ mit mult. Inversen} \\ &= \text{Anz. Zahlen } 1 \leq q \leq n \text{ mit } \text{ggT}(q, n) = 1 \\ &= |\mathbb{Z}_n^*|\end{aligned}$$

#### Rechenregeln

- 1) Sei  $n \in \mathbb{N}$  eine Primzahl, dann  $\varphi(n) = n - 1$
- 2) Sei  $n \in \mathbb{N}$  eine Primzahl und  $p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , dann  $\varphi(n^p) = n^{p-1} \cdot (n - 1)$
- 3) Seien  $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  und  $\text{ggT}(m, n) = 1$ , dann  $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$

## 7.8. RSA VERSCHLÜSSELUNG

- 1) Wähle zwei Primzahlen  $p, q$
- 2) Berechne  $n = p \cdot q$
- 3) Berechne  $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$
- 4) Wähle  $a, b$  so, dass  $a \cdot b \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$
- 5) Vergesse  $p, q, \varphi(p \cdot q)$ . Brauchen wir nicht und riskieren nur, dass uns jemand hackt

Public key ist nun  $n, b$ , Private key ist  $n, a$

- Verschlüsseln:  $z = c^a \pmod{n}$
- Entschlüsseln:  $c = z^b \pmod{n} = c^{a \cdot b} \pmod{n}$

Sidenote: Fürs Alphabet muss  $n$  grösser sein als 26

## 8. LINEARE ALGEBRA

[3b1b <3](#)

### 8.1. GLOSSAR

| Begriff           | Bedeutung                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Homogenes LGS     | $M \cdot \vec{x} = \vec{0}$                                                                                                                                                |
| Inhomogenes LGS   | $M \cdot \vec{x} = \vec{b}$                                                                                                                                                |
| Lineare Abbildung | $L : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{x} \mapsto M\vec{x} \end{cases}$<br>$\text{kern}(L) = \{\vec{0}\} \Leftrightarrow L \text{ ist injektiv}$ |
| Kern              | Lösungsmenge des Homogenen LGS = $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid L(\vec{x}) = \vec{0}\}$                                                                                  |

### 8.2. PIVOT-GLEICHUNG

$$\begin{aligned}\text{(I)} & \quad 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6 \\ \text{(II)} & \quad x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -10 \\ \text{(III)} & \quad 2x_1 + 3x_2 + 6x_3 = -18 \\ \Rightarrow & \\ \text{(I')} & \quad 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6 \\ \text{(II')} & = \text{(II)} - \text{(I)} \quad 1x_2 + 2x_3 = -4\end{aligned}$$

$$(III') = (III) - 2(I) \quad 1x_2 + 4x_3 = -6$$

$$\Rightarrow$$

$$(I'') \quad 1x_1 + 1x_2 + 1x_3 = -6 \Rightarrow x_1 = -6 - x_2 - x_3 = -6 + 2 + 1 = -3$$

$$(II'') = (II) \quad 1x_2 + 2x_3 = -4 \Rightarrow x_2 = -4 - 2x_3 = -4 + 2 = -2$$

Rückwärtssubstitution

$$(III'') = (III') - (II'') 2x_3 = -2 \Rightarrow x_3 = -1$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

### 8.3. GAUSS-TABLEAU

|     | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | 1   |        |
|-----|-------|-------|-------|-----|--------|
| I   | 1     | 1     | 1     | -6  |        |
| II  | 1     | 2     | 3     | -10 | -(I)   |
| III | 2     | 3     | 6     | -18 | -2(II) |

$$\Rightarrow$$

|      |   |   |   |    |        |
|------|---|---|---|----|--------|
| I'   | 1 | 1 | 1 | -6 |        |
| II'  | 0 | 1 | 2 | -4 |        |
| III' | 0 | 1 | 4 | -6 | -(II') |

$$\Rightarrow$$

|       |   |   |   |    |                     |
|-------|---|---|---|----|---------------------|
| I''   | 1 | 1 | 1 | -6 |                     |
| II''  | 0 | 1 | 2 | -4 |                     |
| III'' | 0 | 0 | 2 | -2 | $\cdot \frac{1}{2}$ |

$$\Rightarrow$$

|        |   |   |   |    |            |
|--------|---|---|---|----|------------|
| I'''   | 1 | 1 | 1 | -6 | -(III''')  |
| II'''  | 0 | 1 | 2 | -4 | -2(III''') |
| III''' | 0 | 0 | 1 | -1 |            |

$$\Rightarrow$$

Koeffizientenmatrix  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

|         | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | 1  |          |
|---------|-------|-------|-------|----|----------|
| I''''   | 1     | 1     | 0     | -5 | -(II''') |
| II''''  | 0     | 1     | 0     | -2 |          |
| III'''' | 0     | 0     | 1     | -1 |          |

$$\Rightarrow$$

|  |   |   |   |    |  |
|--|---|---|---|----|--|
|  | 1 | 0 | 0 | -3 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -2 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | -1 |  |

Ergebnisvektor  $\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$  Lösungsvektor  $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$  Lineares Gleichungssystem  $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$

$p$  = Anzahl Pivot-Variablen.

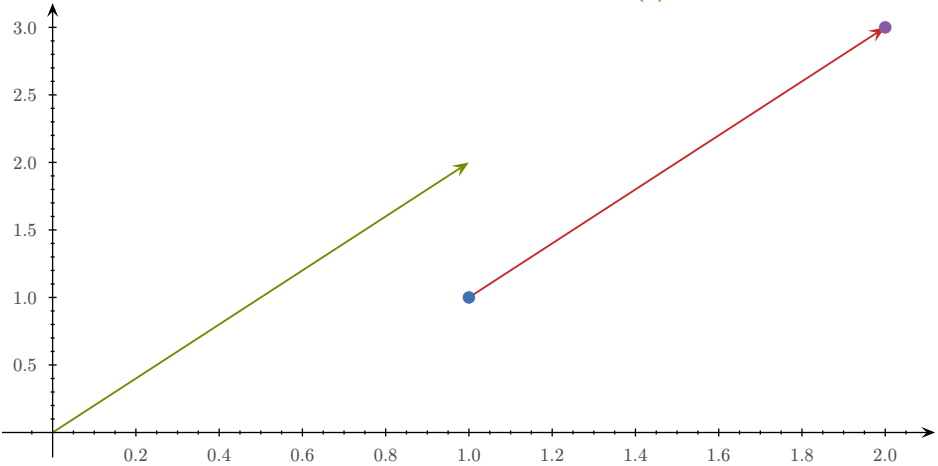
Wenn  $b_{p+1} = \dots = b_m = 0$  dann ist das LGS lösbar (homogenes Gleichungssystem), sonst unlösbar.

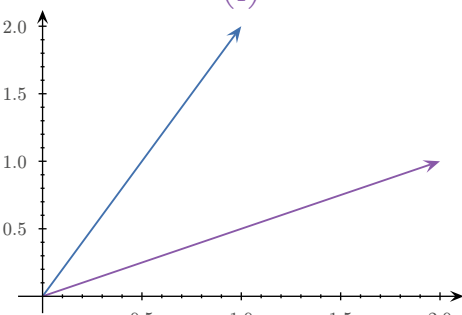
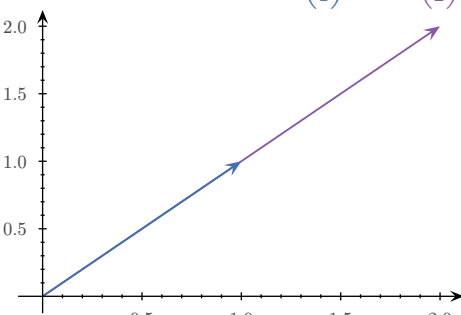
Wenn  $p = n$  dann hat LGS genau eine Lösung.

Wenn  $p < n$  dann hat LGS unendlich viele Lösungen.

## 8.4. VEKTOREN

### 8.4.1. Glossar

| Begriff           | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vektor            | Liste von Zahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nullvektor        | $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ortsvektor        | Ortsvektor $\vec{p}$ vom Nullpunkt des Koordinatensystems $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ zum Punkt $P$                                                                                                                                                                                                                     |
| Richtungsvektor   | <p>Richtungsvektor <math>\overrightarrow{AB}</math> vom Punkt <math>A</math> zum Punkt <math>B</math> ist <math>\vec{b} - \vec{a}</math></p> <p><math>A = (1; 1), B = (2; 3), \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}</math></p>  |
| Linearkombination | Linearkombination der Variablen $x_1, x_2, x_3$ (Bsp. $3 \cdot x_1 - 2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = -6$ ). Vektoren werden jeweils mit einer Zahl multipliziert und miteinander summiert                                                                                                                                                   |

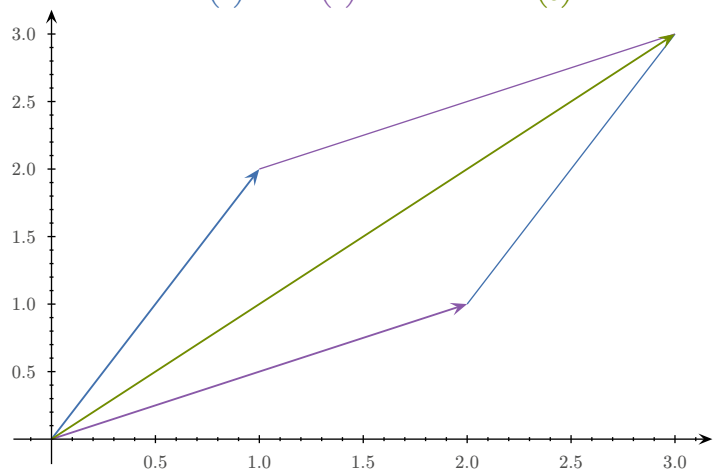
| Begriff                    | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lineare Unabhängigkeit     | <p><math>\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n</math> heissen linear unabhängig, wenn die Gleichung <math>\lambda_1 \cdot \vec{v}_1, \lambda_2 \cdot \vec{v}_2, \dots, \lambda_n \cdot \vec{v}_n = \vec{0}</math> genau eine Lösung hat, nämlich <math>\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0</math></p> <p><math>\begin{pmatrix} \uparrow &amp; \dots &amp; \uparrow \\ \vec{v}_1 &amp; \dots &amp; \vec{v}_n \\ \downarrow &amp; \dots &amp; \downarrow \end{pmatrix} \cdot \vec{\lambda} = \vec{0}</math> eindeutig lösbar <math>\Rightarrow \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n</math> sind linear unabhängig</p> <p>Linear unabhängig: <math>\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}</math></p>  <p>Linear abhängig: <math>\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}</math></p>  |
| Skalarprodukt              | $\vec{a} \bullet \vec{b} = c$ $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Betrag/Länge eines Vektors | $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ $ \vec{a}  = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### 8.4.2. Vektorenrechnen

Addition:

$$\vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -9 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 \\ 2+(-9) \\ 3+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

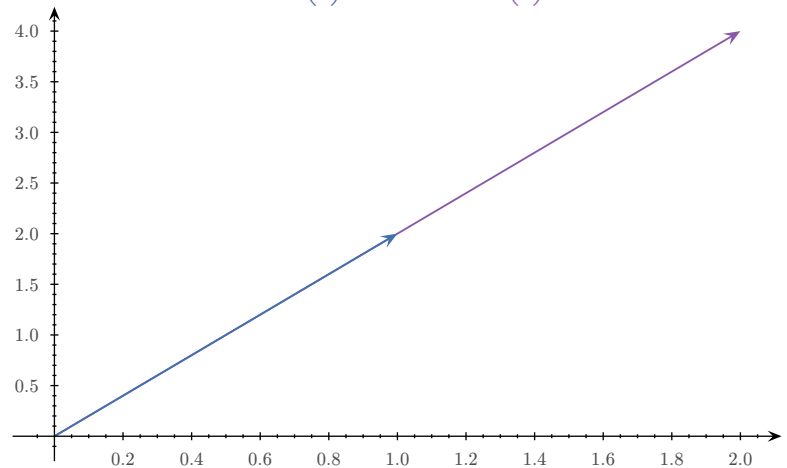
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$



Multiplikation mit reellen Zahlen (=Skalare):

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = 2 \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$3 \cdot \vec{v} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$



### 8.4.3. Rechenregeln

Falls die Vektoren senkrecht zueinanderstehen, ist das Skalarprodukt gleich 0

$$\lambda \vec{0} = \vec{0}$$

$$\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$$

$$-\vec{v} = -1 \cdot \vec{v}$$

$$-\vec{v} + \vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda\mu)\vec{v} = \lambda(\mu\vec{v}) = \lambda\mu\vec{v}$$

$$\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda\vec{v} + \lambda\vec{w}$$

$$\vec{v} + (\vec{u} + \vec{w}) = (\vec{v} + \vec{u}) + \vec{w} = \vec{v} + \vec{u} + \vec{w}$$

### 8.4.4. Kreuzprodukt

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a_y b_z - a_z b_y \\ + a_z b_x - a_x b_z \\ + a_x b_y - a_y b_x \end{matrix} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

#### 8.4.4.1. Eigenschaften

Anti-kommutativ:  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ . Konsequenz:  $\vec{a} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$

Distributiv:  $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

Gemischt-assoziativ:  $\lambda(\vec{a} \times \vec{b}) = (\lambda\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda\vec{b})$

Das Kreuzprodukt ist **nicht** assoziativ.  $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$  darf man nicht!  $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} \neq \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$

#### 8.4.4.2. Geometrische Eigenschaften

$\vec{a} \times \vec{b}$  steht immer senkrecht auf  $\vec{a}$  und auf  $\vec{b}$ .

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$  bilden ein Rechtssystem

$|\vec{a} \times \vec{b}| = \text{Flächeninhalt des durch } \vec{a} \text{ und } \vec{b} \text{ aufgespannten Parallelogramms}$   
 $= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$

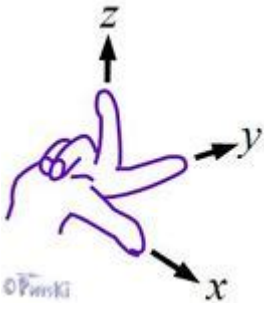


Abbildung 1: Rechtssystem

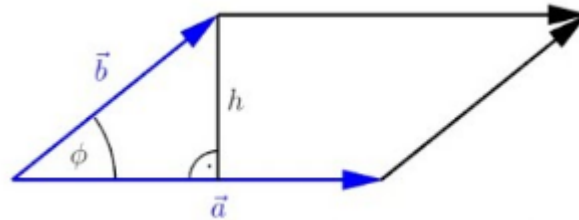


Abbildung 2: Flächeninhalt  $h \cdot a$

#### 8.4.5. Vektorraum

Ein Vektorraum ist eine Menge  $V$  mit den Rechenoperationen:

$$\oplus : V \times V \rightarrow V, (\vec{v}, \vec{w}) \mapsto \vec{v} \oplus \vec{w}$$

$$\odot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, (\lambda, \vec{v}) \mapsto \lambda \odot \vec{v}$$

Mit den Eigenschaften:

– Vektoraddition:

- **Assoziativgesetz**:  $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$
- Existenz eines **neutralen Elements**  $0_V \in V$  mit  $v \oplus 0_V = 0_V \oplus v = v$
- Existenz eines zu  $v \in V$  **inversen Elements**  $-v \in V$  mit  $v \oplus (-v) = (-v) \oplus v = 0_V$
- **Kommutativgesetz**:  $v \oplus u = u \oplus v$

– Skalarmultiplikation:

- $\alpha \odot (u \oplus v) = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v)$
- $(\alpha + \beta) \odot v = (\alpha \odot v) \oplus (\beta \odot v)$
- $(\alpha \cdot \beta) \odot v = \alpha \odot (\beta \odot v)$
- $1 \odot v = v$  für das **Einselement**  $1 \in K$  des **Skalkörpers**

Gelten diese Eigenschaften für die Teilmenge eines grösseren Vektorraums  $W$ , so nennt man  $V$  **Untervektorraum** von  $W$ . Heisst: Man hat nur dann einen Untervektorraum  $V$ , wenn die Produkte der Multiplikation oder Addition der Elemente dieses Raumes auch in  $V$  liegen. Untervektorräume sind also unendliche Räume mit  $n$  Dimensionen weniger, zB  $W = 3$ -Dimensionaler Vektorraum,  $V = 2$ -Dimensionaler Untervektorraum.

Kern von  $A = U = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\vec{x} = \vec{0}\}$ ,  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  ist ein Untervektorraum von  $\mathbb{R}^n$ .

#### 8.4.6. Lineare Abbildung

Eine Lineare Abbildung ist eine Funktion

$$L : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\ \vec{x} \mapsto L(\vec{x}) \end{cases}$$

mit den Eigenschaften

$$L(\vec{x} + \vec{y}) = L(\vec{x}) + L(\vec{y})$$

$$L(\lambda \vec{x}) = \lambda L(\vec{x})$$

**Beispiel 4 :**

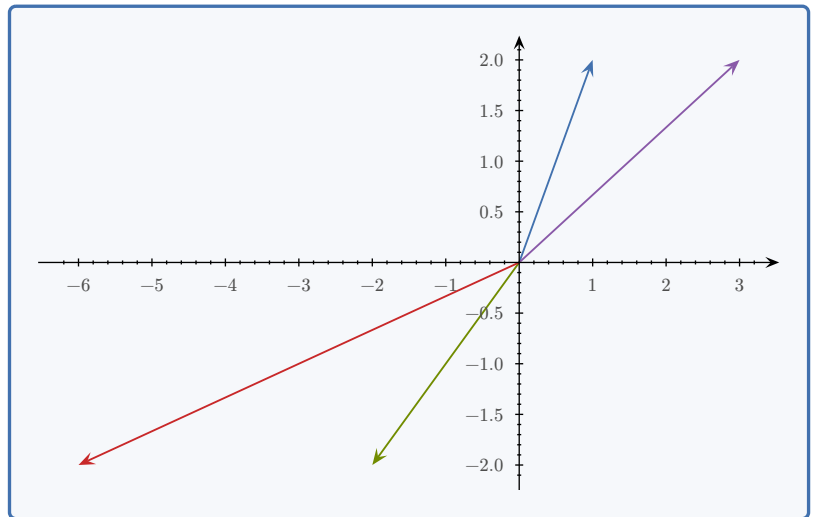
$$M = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Für jede lineare Abbildung  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  gibt es eine (Abbildungs) Matrix  $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$  mit der Eigenschaft, dass  $L(\vec{x}) = M\vec{x}$

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & m_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{m1} & \dots & m_{mn} \end{pmatrix}$$

$$m_{ij} = \vec{e}_i \bullet L(\vec{e}_j)$$



## 8.5. MATRIZEN

### 8.5.1. Glossar

| Begriff              | Bedeutung                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spaltenvektoren      | Spalten der Matrix als Vektoren                                                                                                                                                                                  |
| Zeilenvektoren       | Zeilen der Matrix als Vektoren                                                                                                                                                                                   |
| Rang                 | Wieviele Spaltenvektoren einer Matrix linear unabhängig sind                                                                                                                                                     |
| Nullmatrix           | $0 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$                                                                                                                          |
| Quadratische Matrix  | $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Gleichviele Zeilen und Spalten                                                                                                                                                   |
| Diagonalmatrix       | (immer quadratisch und symmetrisch): $D = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{pmatrix}$ , $d_{ij} = 0$ für $i \neq j$                                  |
| Einheitsmatrix       | (immer diagonal): $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$                                                                                           |
| Symmetrische Matrix  | (immer quadratisch): $A = A^T$ , $a_{ij} = a_{ji}$ , $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$                                                                                         |
| Obere Dreiecksmatrix | $O = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 0 & x_4 & x_5 \\ 0 & 0 & x_6 \end{pmatrix}$ , $o_{ij} = 0$ für $i > j$                                                                                                   |
| Kovarianzmatrix      | immer symmetrisch                                                                                                                                                                                                |
| Reguläre Matrix      | Quadratische Matrix mit höchstem Rang (Rang = Anzahl Spalten/Reihen)                                                                                                                                             |
| Singuläre Matrix     | Quadratische Matrix mit kleinerem Rang (Rang < Anzahl Spalten/Reihen)                                                                                                                                            |
| Invertierbare Matrix | Für $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heisst $A$ invertierbar, wenn es eine Matrix $A^{-1}$ gibt, so dass $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \text{Einheitsmatrix (E)}$ . Dies ist der Fall, wenn $A$ Regulär ist. |

### 8.5.2. Eigenschaften

| Begriff        | Rules                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assoziativität | $(A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C$ $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$ |

| <b>Begriff</b>   | <b>Rules</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distributivität  | $C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$ $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$                                                                                                                                                                 |
| Kommutativität   | $A + B = B + A$ $A \cdot B \neq B \cdot A$                                                                                                                                                                                                          |
| Transponierung   | $(A^T)^T = A$ $(A + B)^T = A^T + B^T$ $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ $A_{ij} = A_{ji}^T$                                                                                                                             |
| Identitätsmatrix | $\mathbb{1} \cdot A = A \cdot \mathbb{1} = A \text{ for } A \in \mathbb{R}^{n \times n}$                                                                                                                                                            |
| Invertierung     | $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \mathbb{1}$                                                                                                                                                                                                      |
| Determinante     | $\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M), M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $\det \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(B)$ $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ $\det(A^T) = \det(A)$ |
| Skalare          | $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ $(\lambda \mu)A = \lambda(\mu A)$ $\lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C$ $\lambda(BC) = (\lambda B)C = B(\lambda)C$                                                                                        |

### 8.5.3. Definition

Matrix mit 2 Zeilen und 3 Spalten

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

Komponenten von  $A$ :  $a_{ij}$

$i$ : Zeilenindex,  $j$ : Spaltenindex. Bsp:  $a_{23} = 7$

### 8.5.4. Matrizen als Vektoren interpretieren

→  $A$  ist ein 6-Dimensionaler VR (Vektorraum)

$$\text{Variante 1: } \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{15} \\ a_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ Variante 2: } (a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}, a_{15}, a_{16}) = (1, 2, 4, 3, 5, 7)$$



$$\mathbb{R}^n \text{ interpretiere als } \begin{cases} \mathbb{R}^{n \times 1} \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \text{ Spaltenvektor} \\ \mathbb{R}^{1 \times n} \rightarrow (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n) \text{ Zeilenvektor} \end{cases}$$

Zu  $A$  gehörige Zeilenvektore

$$\vec{a}_1 = (1 \ 4 \ 5), \vec{a}_2 = (2 \ 3 \ 7)$$

$$A = \begin{pmatrix} \leftarrow \vec{a}_1 \rightarrow \\ \leftarrow \vec{a}_2 \rightarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Zu  $A$  gehörige Spaltenvektore

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \uparrow \vec{a}_1 \downarrow & \uparrow \vec{a}_2 \downarrow & \uparrow \vec{a}_3 \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

### 8.5.5. Matrizen transponieren

Transponierte Matrix  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  wäre:  $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$

$$A = (a_{ij}), A^T = (a_{ji})$$

Rolle von Zeile und Spalte vertauscht:  $a_{ij} \rightarrow a_{ji}$

#### Beispiel 5

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}, A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}^T = (1 \ 4 \ 5)$$

### 8.5.6. Matrizen invertieren

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

### 8.5.7. Matrixmultiplikation

Meistens nicht kommutativ ( $A \cdot B \neq B \cdot A$ )

$B$  muss genau gleich viele Zeilen haben wie  $A$  Spalten

$$A \in \mathbb{R}^{m \times l}, B \in \mathbb{R}^{l \times n}, C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^l a_{ik} b_{kj}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 0 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 \cdot 6 + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 8) & (2 \cdot 4 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 9) \\ (4 \cdot 6 + -1 \cdot 1 + 7 \cdot 8) & (4 \cdot 4 + -1 \cdot 0 + 7 \cdot 9) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 17 \\ 79 & 79 \end{pmatrix}$$

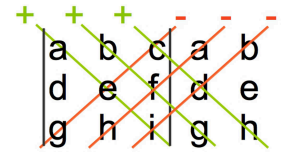
### 8.5.8. Determinante

Determinante einer quadratischen Matrix ist eine reelle Zahl

1 × 1 Matrix :  $\det(a) = a$

2 × 2 Matrix :  $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - cb$

3 × 3 Matrix :  $\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$



### Beispiel 6

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$$

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} e & b \\ f & d \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{ed - fb}{ad - cb}$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} a & e \\ c & f \end{pmatrix}}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = \frac{af - ce}{ad - cb}$$

Definition der Determinante:

$$\det : \begin{cases} \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R} \\ M \mapsto \det(M) \end{cases}$$

Definition über Eigenschaften:

$$\det(\mathbb{1}) = 1$$

$$\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \lambda \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k + \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{a}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \dots & \vec{a}_1 & \dots \\ \dots & \vec{b}_k & \dots \\ \dots & \vec{a}_n & \dots \end{pmatrix}$$

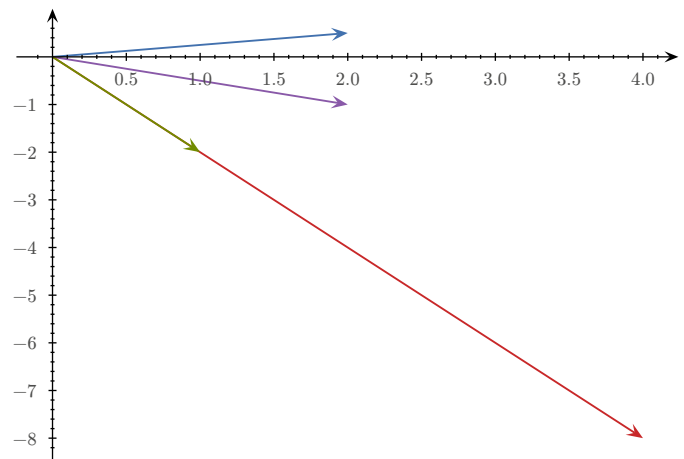
$\det M = 0$  wenn M 2 nicht linear unabhängige Zeilen hat. Heisst: Transformierte Vektoren auch linear abhängig.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \det(M) = 0$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \vec{c}$  linear abhängig zu  $\vec{d}$



**Beispiel 7**

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \mathbf{0} & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \mathbf{2} \det \begin{pmatrix} \mathbf{0} & 1 & \mathbf{0} \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} + \mathbf{3} \det \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & 1 \\ 8 & 10 & 12 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

**Beispiel 8**

$$\det \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{2} & 1 \\ 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 3 & \mathbf{4} & 2 \end{pmatrix} = \mathbf{-2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} + \mathbf{0} \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \mathbf{4} \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= -2(2 - 3) + 0 - 4(-1)$$

$$= 2 + 4 = 6$$

Vorzeichen :

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Vorgehen :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 1 & \mathbf{0} & 1 \\ 3 & \mathbf{4} & 2 \end{pmatrix} \rightarrow -2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ 3 & \mathbf{4} & 2 \end{pmatrix} \rightarrow 0 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ 1 & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{3} & \mathbf{4} & \mathbf{2} \end{pmatrix} \rightarrow -4 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Weitere Eigenschaften:

- Die Determinante wechselt beim Vertauschen von Zeilen ihr Vorzeichen
- Wenn wir zu einer Zeile einer Matrix ein Vielfaches einer anderen Zeile dazuzählen, ändert die Determinante ihren Wert nicht

$$\Rightarrow \det(M) \underset{\text{Gauss}}{\equiv} (-) \det \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

Weiteres:

$$\text{Volumen eines Spats} = \det \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix}$$

$$= \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

Volumen = Grundfläche · Höhe

$$= |\vec{b} \times \vec{c}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos(\varphi)$$

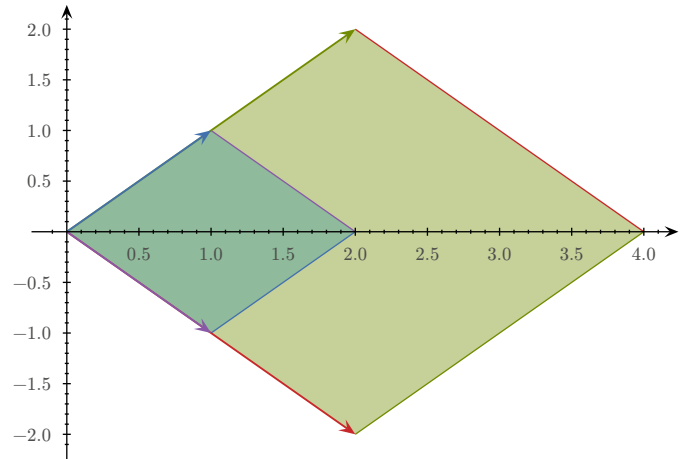
$$= |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

Determinante im 2D-Raum sagt aus, wie stark eine Fläche auf dem Koordinatensystem skaliert wird sobald durch die Matrix transformiert. Beispiel:  $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4$  bedeutet, dass die Fläche vervierfacht wird.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = M\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{d} = M\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$



### 8.5.9. Eigenwerte

Gegeben:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$\vec{x}$  heisst **Eigenvektor** zum **Eigenwert**  $\lambda$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Gegeben: Matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Ein Vektor  $\vec{v} \neq \vec{0}$  heisst Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda$ , wenn  $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$  ist.

$$\begin{aligned} A\vec{v} - \lambda\vec{v} &= 0 \\ \Leftrightarrow (A - \lambda\mathbb{1})\vec{v} &= 0 \end{aligned}$$

Wenn  $\lambda$  gegeben ist, ist das ein homogenes lineares Gleichungssystem in  $\vec{v}$ . Davon suchen wir nicht-triviale Lösungen ( $\vec{v} \neq \vec{0}$ ).

$\lambda$  heisst Eigenwert von  $A \Leftrightarrow A - \lambda\mathbb{1}$  ist singulär  $\Leftrightarrow \text{rang}(A - \lambda\mathbb{1}) < n \Leftrightarrow \det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$

Wenn  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , dann ist  $\det(A - \lambda\mathbb{1})$  ein Polynom von Grad  $n$ . (Charakteristisches Polynom). Eigenwerte sind Nullstellen des charakteristischen Polynoms.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\det(A - \lambda\mathbb{1}) \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ -2 & 4 - \lambda \end{pmatrix} \\ &= (1 - \lambda)(4 - \lambda) - (-2) \cdot 1 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2 \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 6 \end{aligned} \quad = \text{Charakteristisches Polynom}$$

Nullstelle des char. Polynoms

$$\begin{aligned}\lambda^2 - 5\lambda + 6 &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} \\ \Leftrightarrow \lambda &= \frac{5 \pm 1}{2} \\ \Leftrightarrow \lambda &\in \{3, 2\}\end{aligned}$$

Eigenwerte von  $A$  sind  $\lambda = 2$  und  $\lambda = 3$

Für diese Zahlen ist die Matrix  $A - \lambda \mathbb{1}$  singulär, d.h. die Gleichung  $(A - \lambda \mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$  hat nicht-triviale Lösungen. Diese heissen Eigenvektoren.

#### 8.5.10. Eigenwert $\lambda = 2$

$$\begin{aligned}(A - 2 \cdot \mathbb{1}) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

#### 8.5.11. Eigenwert $\lambda = 3$

$$\begin{aligned}(A - 3 \cdot \mathbb{1}) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Matrizen haben Rang von 1

$$(A - 2\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$$

$$(A - 3\mathbb{1})\vec{v} = \vec{0}$$

| $v_1$ | $v_2$ | $\mathbf{1}$ |
|-------|-------|--------------|
| -1    | 1     | 0            |
| -2    | 2     | 0            |

| $v_1$ | $v_2$ | $\mathbf{1}$ |
|-------|-------|--------------|
| -2    | 1     | 0            |
| -2    | 1     | 0            |

$$\Rightarrow -v_1 + v_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_1 = v_2$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu \\ \mu \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow -2v_1 + v_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_2 = 2v_1$$

$$\vec{v} = \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mu \neq 0$$

Für alle  $\mu \neq 0$  ist  $\vec{v}$  ein Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda = 2$ .  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  ist ein Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda = 3$ .

#### 8.5.12. Diagonalisierbar

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  heisst **diagonalisierbar**, wenn es eine invertierbare Matrix  $X$  gibt, so dass  $X^{-1}AX = D$  ( $D$  ist eine Diagonalmatrix  $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ )

Wenn  $A$  diagonalisierbar ist, dann sind die Spalten von  $X$  linear unabhängige Eigenvektoren, also eine Basis von  $\mathbb{R}^n$ , die nur aus Eigenvektoren von  $A$  besteht.

Das umgekehrte gilt auch. Das erlaubt uns,  $X$  zu konstruieren.

$$\begin{aligned}X^{-1}AX &= D \\ \Leftrightarrow AX &= XD \\ \Leftrightarrow AX &= X \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \vec{v}_1 & \dots & \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ A\vec{v}_1 & \dots & A\vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \lambda_1 \vec{v}_1 & \dots & \lambda_n \vec{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{pmatrix} \\
&\Leftrightarrow A\vec{v}_1 = \lambda_1 \vec{v}_1 \wedge A\vec{v}_2 = \lambda_2 \vec{v}_2 \wedge \dots \wedge A\vec{v}_n = \lambda_n \vec{v}_n
\end{aligned}$$

### 8.5.13. Rechenregeln

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = A \cdot B \cdot C$$

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$$

$$C \cdot (A + B) = C \cdot A + C \cdot B$$

$$E \cdot A = A \cdot E = A \text{ für } A \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$(A^T)^T = A$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T$$

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

### 8.5.14. Alternative Berechnungsstrategie von Eigenwerten

$$\text{Mean } m = \frac{1}{2} \operatorname{tr} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{a+d}{2} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}$$

$$\text{Product } p = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = \lambda_1 \lambda_2$$

$$\lambda_{1,2} = m \pm \sqrt{m^2 - p}$$

## 8.6. ANALYTISCHE GEOMETRIE

[beste playlist](#)

### 8.6.1. Geraden

#### 8.6.1.1. Parameterform (Punktrichtungsform)

$$g: \underbrace{\vec{x}}_{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + t \cdot \underbrace{\overrightarrow{PX}}_{\text{Richtungsvektor}}, t \in \mathbb{R}$$

$$g_{bsp}: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Aus Koordinatenform umwandeln: Richtungsvektor steht senkrecht zum Normalenvektor

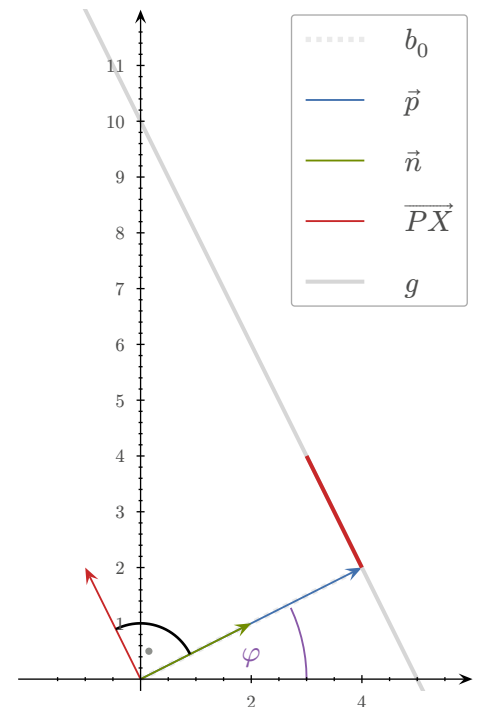
#### 8.6.1.2. Koordinatenform

$$g: ax + by + c = 0$$

$$g_{bsp}: 2x + y - 10 = 0$$

Aus Parameterform umwandeln:

$$\begin{aligned} x &= 4 - 1t \\ y &= 2 + 2t \\ t &= 4 - x \\ y &= 2 + 2(4 - x) = 10 - 2x \\ &\Leftrightarrow 2x + y - 10 = 0 \end{aligned}$$



#### 8.6.1.3. Normalenform

$$g: \left( \vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$

$$g_{bsp}: \left( \vec{x} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln ( $\vec{p}$  bleibt gleich):

$$2x + 1y - 10 = 0 \Rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

#### 8.6.1.4. Hessesche Normalenform

$$g: \vec{x} \cdot \vec{n}_0 - b_0 = 0$$

$$g_{bsp}: \vec{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{10}{\sqrt{5}} = 0$$

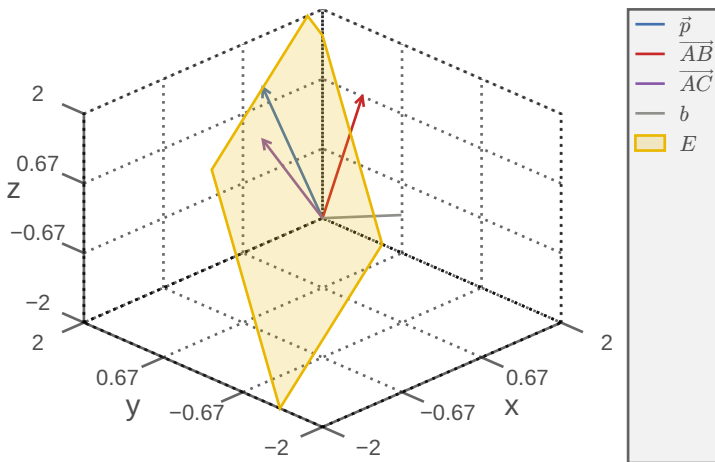
$b_0$  = Abstand der Geraden  $g$  vom Ursprung.

#### 8.6.1.5. Abstand berechnen

Abstand  $a$  von Punkt  $P$  zur Geraden  $\vec{x} \cdot \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$$a = \vec{P} \cdot \vec{n}_0 - b_0$$

### 8.6.2. Ebenen



#### 8.6.2.1. Parameterform

$$E : \underbrace{\vec{x}}_{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}} = \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} + s \cdot \underbrace{\overrightarrow{AB}}_{\text{Spannvektor}} + t \cdot \underbrace{\overrightarrow{AC}}_{\text{Spannvektor}}, s, t \in \mathbb{R}$$

$$E_{bsp} : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

#### 8.6.2.2. Normalenform

$$E : \left( \vec{x} - \underbrace{\vec{p}}_{\text{Stützvektor}} \right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} = 0$$

$$E_{bsp} : \left( \vec{x} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

Aus Parameterform umwandeln ( $\vec{p}$  bleibt gleich):

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

#### 8.6.2.3. Koordinatenform

$$E : ax + by + cz + d = 0$$

$$E_{bsp} : 4x - 7y + 2z + 3 = 0$$

Aus Normalenform umwandeln (ausmultiplizieren):

$$\begin{pmatrix} x-0 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 = 4x - 7y + 2z + 3$$

#### 8.6.2.4. Vereinfachte Normalenform

$$E : \vec{x} \cdot \underbrace{\vec{n}}_{\text{Normalenvektor}} - \underbrace{\vec{p} \cdot \vec{n}}_b = 0$$



$$E_{bsp} : \vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

Aus Koordinatenform umwandeln:  $1x - 7y + 2z + 3 = 0$

$$\vec{x} \bullet \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 = 0$$

#### 8.6.2.5. Hessesche Normalform

$$E : \vec{x} \bullet \underbrace{\vec{n}_0}_{\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}} - \underbrace{b_0}_{\frac{b}{|\vec{n}|}} = 0$$

$$E_{bsp} : \vec{x} \bullet \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{3}{\sqrt{69}} = 0$$

Aus Normalenform umwandeln:

$$b = 3, |\vec{n}| = \sqrt{69}, \vec{n}_0 = \frac{1}{\sqrt{69}} \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}, b_0 = \frac{3}{\sqrt{69}}$$

#### 8.6.2.6. Abstand berechnen

Abstand  $a$  von Punkt  $Q$  zur Ebene  $\vec{x} \bullet \vec{n}_0 - b_0 = 0$

$$a = \vec{q} \bullet \vec{n}_0 - b_0$$

Abstand von Punkt  $P(2, 8, 2)$  zur Ebene  $E : 2x - y + 4z = 1$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{21}$$

$$\frac{2x - y + 4z - 1}{\sqrt{21}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 8 + 4 \cdot 2 - 1}{\sqrt{21}} \\ &= \frac{3}{\sqrt{21}} \end{aligned}$$